

AP 25-26 Lycée Gaston Berger

1) Organisation de l'AP

a) Présentation générale

La durée hebdomadaire de l'AP (Atelier de Professionnalisation) est de quatre heures. Vous disposez approximativement de 20 semaines pour réaliser vos projets en formation initiale et de 12 semaines en alternance.

Cet enseignement doit vous permettre la mise en œuvre de notions abordées en cours et également de la recherche pour en acquérir de nouvelles.

Pour cela, vous disposez d'un contexte professionnel dans lequel vous serez acteur pour finaliser différentes réalisations. Pour y parvenir dans les délais impartis, vous travaillerez en équipes, chacune sera composée de 3 membres. Vous apprendrez à analyser un cahier des charges d'un nouveau service à produire en tenant compte des exigences de qualité. Vous serez amenés à :

Élaborer un dossier de choix de solutions techniques.

Rédiger les spécifications techniques de la solution retenue et la réaliser.

Définir les tests et les niveaux d'habilitation associés à la solution.

b) Lien avec l'examen

Épreuve E5 – Support et mise à disposition de services informatiques (Coefficient 4)

Par ailleurs, le module AP vous permet également d'alimenter votre portefeuille de compétences. Vous devez donc identifier les compétences mises en œuvre et analyser votre pratique afin de pouvoir correctement l'illustrer. Attention, vous devez effectuer régulièrement cette démarche car vous serez beaucoup plus efficaces que si vous l'effectuez de manière irrégulière et très ponctuelle.

Epreuve E6 – Conception et développement d'application (option SLAM) - Coefficient 4)

Cette épreuve repose directement sur les travaux effectués pendant le module AP. En effet, cette épreuve consiste à modifier une réalisation professionnelle finalisée durant le module AP. Il convient donc que les spécifications techniques soient à jour et que les solutions techniques soient opérationnelles.

c) Travail en équipe

Chaque groupe est formé de trois membres dont un chef de projet. La formation des groupes est irréversible.

Vous devez impérativement tenir un planning de projet en utilisant un logiciel. Vous devrez donc établir un planning prévisionnel et faire le point sur votre avancement régulièrement.

Vous devez donc mettre en œuvre les compétences suivantes :

Travailler en mode projet

- Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet
- Planifier les activités
- Évaluer les indicateurs de suivi d'un projet et analyser les écarts

d) Veille technologique

Le cadre technologique des AP n'étant pas imposé vous allez devoir effectuer des recherches afin de prendre les bonnes décisions. Par ailleurs, les autres membres du groupe devront pouvoir bénéficier de vos recherches. Il conviendra donc de les formaliser et de les diffuser.

Chaque membre doit donc mettre en œuvre les compétences suivantes :

Organiser son développement professionnel

Mettre en place son environnement d'apprentissage personnel

Mettre en œuvre des outils et stratégies de veille informationnelle

Gérer son identité professionnelle

Développer son projet professionnel Etude d'une technologie, d'un composant d'un outil ou d'une méthode

d) Environnement de travail collaboratif

Afin de travailler en équipe, vous devrez utiliser un outil collaboratif pour les documents : Google Drive, Office 365...

Vous devez également utiliser une solution pour gérer les versions de votre code : SVN, GIT...

2) Contexte de l'AP

La société CashCash vend des terminaux « point de vente » (TPV) à des hypermarchés, supermarchés et petits commerçants. CashCash compte de nombreux sites en France (centres régionaux et agences). Elle dispose d'un SI (système d'information) construit sur un réseau IP et composé de plateformes hétérogènes (Mac OS, Linux, Windows, IOS, Android, etc).

Vous êtes considérés comme des salariées de la société VDEV(cf plus loin) chargée de répondre aux besoins de CashCash.

GESTION DE LA CLIENTÈLE

Gestion commerciale

Les TPV commercialisés par CashCash sont de deux types :

les petites caisses autonomes destinées aux petits commerçants.
les caisses bâties sur des processeurs Intel Atom , reliées à un serveur via un réseau.
Ces caisses peuvent aussi travailler de façon autonome et sont accessibles à distance.

À ces machines, sont connectés des périphériques tels que les lecteurs optiques pour lire les codes-barres des produits, les lecteurs de cartes bancaires et des cartes réseaux permettant de se connecter aux centres de gestion des cartes bleues.

Un matériel est identifié par son numéro de série, caractérisé par la date de sa vente, la date de son installation, son prix de vente et son emplacement dans le magasin du client (exemples : rayon fruits et légumes, boulangerie...).

Chaque matériel appartient à un et un seul type, caractérisé par une référence interne et le libellé du type (exemple : la référence A506 correspond au type « souris sans fil Logitech S »).

Le client peut souscrire, auprès de CashCash, un contrat de maintenance pour la totalité ou une partie des matériels acquis auprès de cette société.

Un client est identifié par son numéro, sa raison sociale, son numéro de SIREN, son code APE, son adresse postale, un numéro de téléphone , un numéro de télécopie. et une adresse de courrier électronique.

Tous les contrats de maintenance sont repérés par un numéro de contrat et mentionnent la date de signature et la date d'échéance. Un contrat couvre un ou plusieurs matériels achetés.

Tout matériel est garanti pendant un an à compter de sa date d'installation chez le client. À la fin de la période de garantie, le client peut souscrire un contrat de maintenance pour ce matériel, s'il ne l'a pas encore fait, ou demander à l'inclure dans le contrat existant, sans modification de la date d'échéance initialement prévue.

CashCash intervient pour maintenir et réparer les matériels à la demande des clients.; cela concerne tous les matériels inclus dans le contrat.

La durée des contrats est d'un an. Les contrats arrivant à expiration peuvent être renouvelés. La procédure de renouvellement d'un contrat se caractérise par l'enregistrement de la date du renouvellement et la modification de la date d'échéance

du contrat ; on conserve toutefois, sans la modifier, la date à laquelle le contrat a été signé pour la première fois.

Le montant annuel facturé pour un contrat de maintenance est déterminé en appliquant un pourcentage au prix de vente des matériels couverts. Ce taux est actuellement de 10 %.

Gestion des interventions

Les interventions sont réalisées à partir des cinquante-sept agences de la société CashCash.

Chaque client est rattaché à une agence. Pour faciliter la facturation des interventions, on enregistre la distance kilométrique qui sépare le client de son agence et la durée moyenne d'un déplacement exprimée en minutes.

Une agence est décrite par un numéro d'agence, un nom, une adresse postale, un numéro de téléphone et un mail.

Lors de l'appel d'un client, chaque gérant d'agence doit être capable d'aider le client dans son diagnostic afin de faciliter l'intervention ultérieure. Le gérant d'agence dispose d'un système informatisé de suivi des interventions : il peut ainsi déterminer quel technicien interviendra et indiquer au client quel jour et à quelle heure s'effectuera l'intervention de ce technicien. L'assistant prévient le technicien concerné : la communication peut se faire à tout moment car chaque technicien possède un téléphone mobile.

Une intervention est toujours réalisée par un technicien de l'agence dont dépend le client. Le technicien se rend chez le client, au jour et à l'heure dits, effectue l'intervention et complète la « fiche d'intervention ». Dans une fiche « vierge », certaines rubriques sont en fait déjà renseignées : le numéro de la fiche qui l'identifie et le matricule du technicien.

Après l'intervention, le technicien complète la fiche avec les informations suivantes : numéro, nom et adresse du client, date et heure de la visite ainsi que, pour chaque matériel vérifié, numéro de série du matériel, libellé du type de matériel, temps passé par le technicien pour vérifier ce matériel et un commentaire décrivant le travail effectué.

Comme tous les employés de la société CashCash, les techniciens et les gérants d'agence sont identifiés par un numéro de matricule, un nom, un prénom, une adresse personnelle et la date de leur embauche dans la société.

Pour chaque technicien, il faut connaître la qualification, la date d'obtention de celle-ci, un mail et le numéro de son téléphone mobile.

On vous signale des contraintes fortes au niveau des données :

Respecter la contrainte sur les interventions : pour un client donné une intervention ne peut être effectuée que sur un matériel couvert par un contrat signé par ce même client

Un technicien n'intervient que sur le matériel des clients gérés par son agence de rattachement.

3) Travail à effectuer

Jalon1 : 2 séances	Conception de la base de données
--------------------	----------------------------------

Sur les données

Extraire l'ensemble des RG couvrant le domaine de gestion décrit précédemment

Donner le dictionnaire des données

Proposer un Modèle Conceptuel de Données (MCD

Proposer ensuite le Modèle Logique de Données (MLD) correspondant.

Proposer enfin un script de création de base de données (Création de la base de données, création de la structure de la base de données avec contraintes d'intégrité et contraintes de domaine, ajout de lignes pour avoir un jeu d'essai conséquent, droits limités pour deux utilisateurs)

Travail collaboratif

Donner un comparatif de solutions favorisant le développement en mode projet, puis en choisir une et la mettre en œuvre.

La société CASHCASH possède 57 agences sur le territoire national. On comprend bien que le nombre d'interventions à gérer sera très important. De plus, chaque client étant rattaché à une agence, la société CASHCASH privilégie la proximité lors des déplacements. La réactivité de la société CASHCASH est donc essentielle pour assurer la confiance qui la lie à ses clients. En conséquence, le système d'informations doit pouvoir gérer un maximum d'informations sur les interventions. Une application web a été choisie puisqu'elle permet de s'adapter à l'hétérogénéité des solutions techniques d'accès (STA) des salariés. Cela peut être aussi bien des smartphones, des PC plus ou moins performants, des tablettes. Enfin, ces STA fonctionnent sur des systèmes d'exploitation différents (Windows, Linux, Android, IOS...).

Deux acteurs interviennent sur la gestion des interventions :

Les gestionnaires des agences assurent des tâches en back office

Les techniciens assurent des tâches en front office

Des droits doivent donc être accordés. Une authentification du salarié sera donc nécessaire dans le respect des règles des mots de passe forts, de cryptage et de hachage.

Il faut prévoir également une politique de sécurisation du contenu du site web

Les techniciens devront pouvoir rechercher une fiche client par rapport au numéro du client pour la visualiser ou la modifier.

Les gestionnaires (employés) pourront affecter les visites à un technicien (faisant partie de la même agence que le client).

Les techniciens pourront générer une fiche intervention au format PDF juste après l'affectation ou ultérieurement.

Les techniciens pourront consulter les interventions par date ou par agent. C'est à ce moment-là qu'ils pourront à nouveau éditer la fiche d'intervention.

Les techniciens peuvent consulter les interventions qui leur sont affectées. Les plus proches de l'agence seront à traiter en priorité.

Les techniciens peuvent valider les interventions en saisissant un commentaire et le temps passé.

Les gestionnaires ont un outil statistique qui leur permet de visualiser les informations suivantes par technicien : le nombre d'interventions réalisées, le nombre de kilomètres parcourus et la durée passée à contrôler le matériel, le tout pour un mois donné.

Contraintes techniques et organisationnelles au sein de VDEV

Organisation du projet :

Cycle en V ou méthodes agiles (SCRUM)

Pour la couche donnée :

VDEV souhaite retrouver les spécifications et contraintes techniques suivantes ;

- Un dictionnaire de données détaillé
- Un modèle conceptuel de données comportant les extensions Merise 2
- Un modèle relationnel
- Un SGBD ayant des fonctionnalités avancées (contraintes de domaine, implémentation de PL/SQL, triggers, procédures stockées, événements...).
- Un script de création de la base et de ses objets avec un jeu d'essai conséquent
- Une gestion très stricte au niveau de la couche donnée vous est demandée.
- Implémenter la BDD dans deux environnements différents par exemple a-
Windows / Mysql
b- Linux / Postgre

Pour une application de type client léger :

VDEV fournit des solutions adaptative (responsive).

Par ailleurs, VDEV améliore sans cesse l'ergonomie et l'attractivité des solutions web. Vous devez faciliter les saisies avec par exemple des champs auto complétés. Enfin, vous devez utiliser des contrôles graphiques modernes comme les DatePicker.

Fort de leur expérience dans le développement, les responsables de VDEV vous suggèrent d'utiliser les technologies suivantes : Javascript, Ajax, JQuery.

VDEV souhaite retrouver les spécifications et contraintes techniques suivantes ;

- Une règle de nommage des variables
- Un diagramme de cas d'utilisation
- Une description textuelle des cas d'utilisation
- Un maquettage des IHM (les composants doivent être nommés)
- Le choix des Architecture logicielles retenues
- Une Charte graphique
- La compatibilité avec différents navigateurs.
- La visualisation correcte des informations sur terminaux mobiles
- Rapport de tests
- Un code commenté

VDEV souhaiterait développer idéalement ses solutions web sur un modèle MVC (Modèle Vue Contrôleur) avec les nouvelles recommandations en matière de séparation des couches (Html, Css, Javascript).

Annexe à utiliser :

Exemple de fichier XML à générer pour un client
Descriptif des classes pour le client lourd

La société CASHCASH a vendu et déployé de nombreux équipements à ses clients. Ces équipements sont fournis avec ou sans contrat de maintenance. Certains de ces clients, les hypermarchés par exemple, possèdent de nombreux terminaux. La maintenance du matériel acheté est donc assurée en interne ou par la société CASHCASH. Par soucis de rationalisation, ces clients souhaiteraient pouvoir intégrer les données concernant les matériels (date d'installation, date d'échéance du contrat de maintenance...) à leur propre système d'information. Le format de données privilégié est le XML.

L'expertise technique de la société CASHCASH montre qu'il est intéressant pour un client d'externaliser la maintenance de son matériel. La société CASHCASH s'attend donc à couvrir de nombreux matériels déjà vendus par des contrats de maintenance. Les commerciaux transmettent en général par téléphone ou par mail les informations utiles.

Enfin, pour d'autres clients, les petits commerçants par exemple, une relance plus classique par courrier est envisagée. La durée des contrats est d'un an. Les contrats arrivant à expiration peuvent être renouvelés. La procédure de renouvellement d'un contrat se caractérise par l'enregistrement de la date du renouvellement et la modification de la date d'échéance du contrat ; on conserve toutefois, sans la modifier, la date à laquelle le contrat a été signé pour la première fois.

La société CASHCASH souhaiterait posséder une application de type Client lourd avec interface graphique assurant deux fonctionnalités :

Le gestionnaire doit pouvoir générer le fichier xml pour un client donné

Le gestionnaire doit pouvoir couvrir par un contrat de maintenance les matériels déjà vendus.

Le gestionnaire doit pouvoir générer un fichier pdf des clients dont les contrats expirent sous 60 jours pour générer des courriers automatiques de relance

1) Organisation de VDEV

VDEV est une ESN (Entreprise de services du Numérique). Depuis sa création, développe des applicatifs pour divers clients. Elle a par exemple développé des applications de gestion de terrasses pour différentes villes ou alors fait évoluer le système d'information d'une coopérative de producteurs de noix.

Les applicatifs développés sont également de natures diverses. Cela peut être une application Web permettant de réserver des terrasses par des établissements d'une ville. Cette application permet également la consultation des tarifs pratiqués. Cela peut être également une application conçue à l'aide d'un langage objet permettant de positionner des terrasses sur la carte d'une ville donnée, en fonction d'un certain nombre de critères. Enfin, VDEV a fait évoluer ses technologies pour tenir compte des terminaux mobiles.

Pour diversifier ses activités, VDEV, décide de s'intéresser désormais au marché des entreprises. Développer des applications pour des acteurs privés peut être générateur de profit selon les dirigeants de VDEV. Après une longue campagne de communication et marketing, un premier contrat est en passe d'être finalisé avec l'entreprise CASHCASH.

Contraintes techniques et organisationnelles au sein de VDEV

Organisation du projet :

Cycle en V ou méthodes agiles (SCRUM)

Pour la couche donnée :

VDEV souhaite retrouver les spécifications et contraintes techniques suivantes ;

- Un dictionnaire de données détaillé
- Un modèle conceptuel de données comportant les extensions Merise 2
- Un modèle relationnel
- un SGBD ayant des fonctionnalités avancées (contraintes de domaine, implémentation de PL/SQL...).
- Un script de création de la base et de ses objets avec un jeu d'essai conséquent
- Une gestion très stricte au niveau de la couche donnée vous est demandée.
- Implémenter la BDD dans deux environnements différents :
 - a- Windows / MySQL ou MariaDB
 - b- Linux / PostgreSQL

Pour une application de type client lourd :

VDEV souhaite retrouver les spécifications et contraintes techniques suivantes ;

- Un diagramme de classe
- Un code commenté
- Une gestion fine des erreurs
- Une documentation technique au format HTML
- Un diagramme de cas d'utilisation
- Une description textuelle des cas d'utilisation
- Un diagramme de classe UML
- Un maquetage des IHM (les composants doivent être nommés)
- Le choix des Architecture logicielles retenues
- Rapport de tests
- Tests unitaires

Vdev souhaite retrouver certaines règles de développement

Règles de développement pour un client lourd

- Toute méthode publique d'une classe sera précédée d'une documentation qui comprendra au minimum le résumé, la description des paramètres et du résultat suivant le format JavaDoc.
- Le nom (identificateur) d'une classe respectera la notation Pascal : la première lettre du nom de méthode et la première lettre de chaque mot présent dans l'identificateur sont en majuscules. Par exemple, LigneCommande respecte la notation Pascal.
- Le nom d'une méthode est un verbe, ou un groupe verbal. Les méthodes qui permettent de lire (resp. écrire) directement une variable privée d'instance sont préfixées par get (resp. set), suivi du nom de la variable.
- Le nom (identificateur) des méthodes, paramètres formels et des variables locales respectera la notation Camel : la première lettre du nom est en minuscules et la première lettre de chaque mot présent dans l'identificateur est en majuscules. Par exemple, uneQte respecte la notation Camel.
- Le nom des méthodes, paramètres et variables doit être le plus explicite possible et informer de leur rôle. Il faut privilégier la lisibilité à la concision.
- Le nom des méthodes, paramètres et variables ne contient que des lettres non accentuées ou des chiffres : le tiret bas, trait d'union ou tout autre caractère non alphanumérique sont interdits.

Annexes utiles

Annexe - Exemple de fichier XML à générer pour un client (materielClientcli15432.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<listeMateriel>
<materiels idClient="cli15432" >
  <sousContrat>
    <materiel numSerie="00213">
      <type refInterne="A506" libelle=" souris sans fil logitech S      />
      <famille codeFamille="SE"    libelle="serveur"      />
      <quantite>50</quantite>
      <date_vente>10-03-21</date_vente>
      <date_installation>12-05-21</date_installation>
      <prix_vente>32.5</prix_vente>
      <emplacement>"Boulangerie" </emplacement>
      <nbJourAvantEcheance>94</nbJourAvantEcheance>
    </materiel>
    <materiel numSerie="00214">
      <type refInterne="B106" libelle=" clavier sans fil logitech S      />
      <famille codeFamille="SE"    libelle="serveur"      />
      <date_vente>10-04-21</date_vente>
      <date_installation>17-05-21</date_installation>
      <prix_vente>18.5</prix_vente>
      <emplacement>"Boulangerie"    </emplacement>
      <nbJourAvantEcheance>94</nbJourAvantEcheance>
    </materiel>
  </sousContrat>
  <horsContrat>
    <materiel numSerie="00215">
      <type refInterne="A507" libelle=" Datalogic QW2100 Datalogic
QuickScan Lite/>
      <famille codeFamille="PC"    libelle="petite caisse"      />
      <date_vente>10-03-21</date_vente>
      <date_installation>16-06-21</date_installation>
      <prix_vente>68.26</prix_vente>
      <emplacement>"Boulangerie" </emplacement>
    </materiel>
  </horsContrat>
</listeMateriel>
```

Annexe – Descriptifs des classes pour le client lourd

Classe PersistenceSQL

Public

// Constructeur

PersistenceSQL (ipBase : chaîne, port : entier, nomBaseDonnee : chaîne)

// Construit un objet *PersistenceSql*. Cet objet permettra de charger les données depuis une base

// de données ou de les sauvegarder dans la base.

procédure RangerDansBase (unObjet : Objet)

// Stocke les données de l'objet dans la base de données.

fonction ChargerDepuisBase (id : chaîne, nomClasse : chaîne) : Objet de la classe *NomClasse*.

// Retourne l'objet de la classe *NomClasse* dont l'identifiant est "id".

Cet objet est chargé

// depuis la base de données, ainsi que l'ensemble de ses objets liés (voir l'exemple d'utilisation

// ci-dessous). Retourne NULL si aucun objet de cette classe ne possède cet identifiant.

Fin classe

Exemple d'utilisation :

// *persist* est une instance de PersistenceSQL

Client leClient□□ persist.chargerDepuisBase ("2", "Client")

// *leClient* est l'instance de la classe Client dont l'identifiant est 2.

Toutes les commandes du distributeur sont automatiquement chargées dans la collection *leClient.lesMateriels*. Toutes les données utiles sont également chargées.

Les constructeurs, accesseurs et mutateurs n'ont pas été décrits. Ils sont bien évidemment à ajouter.

Vous pourrez ajouter toute méthode que vous jugerez utile.

Classe Client

Privé

numClient : chaîne
raisonSociale : chaîne
siren : chaîne
codeApe : chaîne
adresse : chaîne
telClient : chaîne
email : chaîne
dureeDeplacement : entier
distanceKm : entier
lesMateriels : Collection de <Materiel> // Tous les matériels du client.
leContrat : ContratMaintenance // peut être nul si le client ne possède pas de contrat

Public

fonction getMateriels() : Collection de <Materiel> //
Retourne l'ensemble des matériels du client

fonction getMaterielsSousContrat() : Collection de <Materiel>
// Retourne l'ensemble des matériels pour lesquels le client a souscrit un
contrat de maintenance qui
// est encore valide (la date du jour est entre la date de signature et la date
d'échéance)

fonction estAssure() : booléen
// Retourne vrai si le client est assuré, faux sinon

Fin classe

Classe ContratMaintenance

Privé

numContrat : chaîne
dateSignature : date
dateEcheance : date
lesMaterielsAssures : Collection de <Materiel> // Tous les matériels sous contrat de
maintenance

Public

fonction getJoursRestants () : entier
// Renvoie le nombre de jours avant que le contrat arrive à échéance

fonction estValide () : booléen
// indique si le contrat est valide (la date du jour est entre la date de signature et
la date d'échéance)

procédure ajouteMateriel (Materiel unMateriel)
// ajoute unMatériel à la collection lesMaterielsAssures si la date de
signature du contrat est // antérieure à la date d'installation du matériel

Fin classe

Classe Materiel

Privé

numSerie : entier
dateVente : Produit
prixVente : réel
emplacement : chaîne
leType : TypeMateriel

Public

fonction xmlMateriel () : chaîne
// Retourne la chaîne correspondant au code XML représentant le matériel (voir
annexe).

Fin classe

Classe TypeMateriel

Privé

referenceInterne : chaîne
libelleTypeMateriel : chaîne
laFamille : Famille

Public

// libre

Fin classe

Classe Famille

Privé

codeFamille : chaîne
libelleFamille : chaîne

Public

//libre

Fin classe

Classe GestionMateriels

Privé

donnees : PersistenceSQL

// Attribut qui permet de rendre les objets métiers accessibles.

Public

//Constructeur

GestionMateriels (lesDonnees : PersistenceSQL)

// Construit un objet GestionMateriels avec un modèle de persistance associé.

fonction getClient (idClient : entier) : Client

// Retourne l'objet Distributeur qui possède l'identifiant idDistributeur passé en paramètre,

// retourne null si aucun Distributeur ne possède cet identifiant.

fonction XmlClient (unClient : Client) : chaîne

// Retourne une chaîne de caractères qui représente le document XML de la liste des matériels

// du client passé en paramètre comme le montre l'exemple de l'*annexe*.

fonction statique XmlClientValide (xml : chaîne) : boolean

// Retourne un booléen Vrai si le fichier xml respecte la DTD référencée dans le fichier XML, Faux sinon

Fin classe